复变函数与积分变换试题与答案

一、填空题（3 分×10）

1．$(16)^{\frac{1}{4}}$ 的指数表达形式为：_____。

2．设 c 是从 $z=i$ 到 $z=1$ 的线段，则 $\left|\int_c \frac{dz}{z^4}\right| \le$ _____。

3．$\int_{|z|=2} \frac{dz}{(z-i)^n} =$ _____。

4．级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}$ 的敛散性为：_____。

5．函数 $f(z)=\frac{1-e^z}{z^2}$ 的弧立奇点 $z=\infty$ 的类型是：_____。

6．函数 $f(z)=\frac{1}{z^2}$ 在 $z=\infty$ 处的留数_____。

7．$1+2z+3z^2+\cdots+nz^{n-1}+\cdots$的和函数的解析域是：_____。

8．单连通域 D 内的解析函数 $f(z)$在 D 内沿任意简单曲线的积分与路径_____。

9．保形映照的概念：_____。

10．若 $f_1(t)=f_2(t)=0(t<0)$，则定义 $f_1(t)*f_2(t)=$_____。

二、解答题（7 分×6）

1．证明：$f(z)=x^3+3x^2yi-3xy^2-y^3i$ 在整个复平面上解析，并求其导数 $f'(z)$.

2．已知 f（z）的虚部为 $v(x,y)=-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2$，求一解析函数 $f(z)=u+iv$ 且 $f(0)=0$.

3．计算积分：$\int_{|z|=2}\frac{dz}{z(z-i)^3}$

4．将函数 $f(z)=\frac{1}{z^2(z-i)}$ 在圆环 $1<|z-i|<\infty$ 内展为罗朗级数

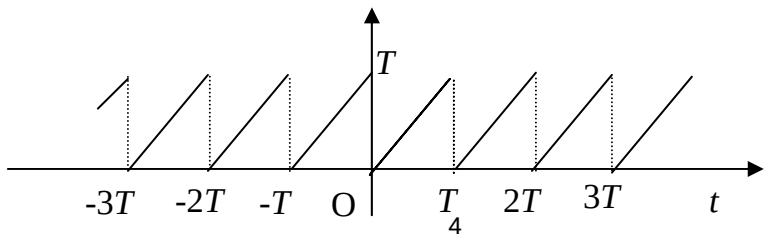
5．计算积分：$\int_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{dz}{z^{10}(z-1)(z-2)^2}$

6．求把上半平面 $I_m(z)>0$ 保形映照为上半平面 $I_m(w)>0$ 的分式线性映照.

三、解答题：（7 分×4）

1．已知某函数的傅氏变换为 $F(w)=\pi[\delta(w+w_0)+\delta(w+w_0)]$ 求该函数。

2．求如下图所示的锯齿形波的拉氏变换。



$L\ [f_T(\ \tau\ )]=\dfrac{1}{1-e^{-ST}}\int_0^T te^{-ST}dt$

3．求函数$(t-1)^2e^t$的拉氏变换。

4．求微分方程$y'''+3y''+3y'+y=1$，$y(0)=y'(0)=y''(0)=0$的解。

参考答案

一、1. $2e^{\frac{2k+1}{4}\pi i}$　　2. $4\sqrt{2}$　　3. $\frac{2\pi i}{(n-1)!}$　　4.收敛

5. 本性奇点　　6.0　　7.$|z|<1$　　8.无关

9．解析函数 $f(z)$ $(f'(z)\neq 0)$ 构成的映照

10. $\int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$

二、1．证：$\because u=x^3-3xy^2$ $v=3x^2y-y^3$

$\frac{\partial u}{\partial x}=3x^2-3y^2=\frac{\partial u}{\partial y}$，$\frac{\partial u}{\partial y}=-6xy=-\frac{\partial u}{\partial x}$ 且四个偏导连续

$\therefore f(z)$ 在整个复平面上解析 （4 分）

$\therefore f'(z)=3x^2-3y^2+i6xy=3z^2$ （3 分）

2．解：$\because -\frac{\partial v}{\partial x}=x=\frac{\partial u}{\partial y}$ $\therefore u=xy+g(x)$

$\frac{\partial v}{\partial y}=y=\frac{\partial u}{\partial x}$ $\therefore u=xy+g'(x)$

$\therefore u=xy+c$ （3 分）

$\because f(0)=u(0,0)+iv(0,0)=c=0$ （2 分）

$\therefore f(z)=(-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}y^2)i+xy=-\frac{i}{2}z^2$ （2 分）

3．解：原式（2 分）$=\int_{|z|=\frac{1}{2}}\frac{\frac{1}{(z-i)^2}}{z}dz+\int_{|z-i|=\frac{1}{2}}\frac{\frac{1}{z}}{(z-i)^3}dz$

（4 分）$=2\pi i\cdot\frac{1}{(-i)^3}+\frac{2\pi i}{2!}\cdot\left(\frac{1}{z}\right)''\Big|_{z=i}=2\pi-2\pi=0$ （1 分）

原式（4 分）$=2\pi i\sum_{k=1}^{2}\mathrm{Re}s\left[\frac{1}{z(z-i)^3},z_k\right]$ $z_1=0,z_2=i$

（3 分）$=2\pi i\left(\frac{1}{i}+\frac{1}{2!}\cdot\frac{2}{i^3}\right)=0$

4．解：$\because \dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{i+z-i}=\dfrac{1}{z-i}\dfrac{1}{1+\dfrac{i}{z-i}}=\dfrac{1}{z-i}\sum_{m=0}^{\infty}(-i)^n\dfrac{1}{(z-i)^n}$

$=\sum_{m=0}^{\infty}(-i)^n\dfrac{1}{(z-i)^{n+1}}$ （3 分）

$\dfrac{1}{z^2}=-\left(\dfrac{1}{z}\right)'=(-1)^2\sum_{n=0}^{\infty}(-i)^n(n+1)\dfrac{1}{(z-i)^{n+2}}$ （3 分）

原式$=\sum_{m=0}^{\infty}(-i)^n(n+1)\dfrac{1}{(z-i)^{n+3}}$ （1 分） $1<|z-i|<\infty$

5．解：原式$=2\pi i\,\mathrm{Re}\,s\left[\dfrac{1}{z^{10}(z-1)(z-2)^2},0\right]$ （1 分）

$=-2\pi i\sum_{K=1}^{3}\mathrm{Re}\,s\left[\dfrac{1}{z^{10}(z-1)(z-2)^2},z_k\right]$ $z_1=1,z_2=2,z_3=\infty$ （2 分）

$\because \mathrm{Re}\,s[f(z),1]=1$ （1 分）

$\mathrm{Re}\,s[f(z),2]=\left[\dfrac{1}{z^{10}(z-1)}\right]'\Bigg|_{z=2}=-\dfrac{3}{2^9}$ （1 分）

$\mathrm{Re}\,s[f(z),\infty]=-\mathrm{Re}\,s\left[f\left(\dfrac{1}{z}\right)\dfrac{1}{z^2},0\right]=0$ （1 分）

$\therefore$原式$=-2\pi i\left(1-\dfrac{3}{2^9}\right)=\left(\dfrac{3}{2^8}-2\right)\pi i$ （1 分）

6．解：$\because I_m(z)=0$映为$I_m(w)=0$

设 a, b, c, d 实数 $w=\dfrac{az+b}{cz+d}$ （3 分）

$\therefore I_m(w)=\dfrac{1}{2i}(w-\bar{w})=\dfrac{1}{2i}\left(\dfrac{az+b}{cz+d}-\dfrac{\bar{a}\bar{z}+\bar{b}}{cz+d}\right)$

$=\dfrac{1}{2i}\dfrac{2I_m(az+b)(\overline{cz+d})}{|cz+d|^2}=\dfrac{I_m(az+b)(c\bar{z}+d)}{i|cz+d|^2}$

$$= \frac{ad-bc}{|cz+d|^2} I_m(z) \qquad \text{（2 分）}$$

$\therefore$所求的映射 $w = \dfrac{az+b}{cz+d}$ （2 分）

$\therefore ad-bc>0$， a,b,c,d 实数

三、1．解：$f(t) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{i\omega t}d\omega$（2 分）$= \dfrac{1}{2}\left(e^{-i\omega_o t}+e^{-i\omega_o t}\right)$4 分$=\cos\omega_o t$

2．解：

$Z[f_T(\tau)]$（4 分）$= \dfrac{1}{1-e^{-ST}}\left[\dfrac{te^{-ST}}{-s}\Big|_0^T - \int_0^T \dfrac{e^{-ST}}{-s}dt\right] = \dfrac{1}{1-e^{-ST}}\left(\dfrac{Te^{-ST}}{-s} - \dfrac{1}{s^2}e^{-ST}\Big|_0^T\right)$

$= \dfrac{1}{1-e^{-ST}}\left(\dfrac{Te^{-ST}}{-s} - \dfrac{e^{-ST}}{s^2} + \dfrac{1}{s^2}\right) = \dfrac{1-e^{-ST}-Tse^{-ST}}{s^2(1-e^{-ST})}$ （3 分）

3．解：原式$=L\left[e(t-1)^2 e^{t-1}\right]=e\ Z[t^2e^t]e^{-S}$ （3 分）

$= e^{1-s}Z[(-t)^2e^t]$ （3 分）$= e^{1-s}\ Z''[e^t]$ （3 分）

$= e^{1-s}\left(\dfrac{1}{s-1}\right)''$ （3 分） $= \dfrac{2e^{1-s}}{(s-1)^3}$ （1 分）

4．解： $s^3F(s)+3s^2F(s)+F(s) = \dfrac{1}{s}$

$F(S) = \dfrac{1}{s(s^3+3s^2+3s+1)} = \dfrac{1}{s(s+1)^3} = \dfrac{1}{s}\cdot\dfrac{1}{(s+1)^3}$ （4 分）

$= Z^{-1}[F(s)] = Z^{-1}\left[\dfrac{1}{s}\right] * Z^{-1}\left[\dfrac{1}{(s+1)^3}\right] = 1 * \dfrac{-e^{at}t^2}{2} = \dfrac{1}{2}\int_0^t t^2e^{-t}dt$

$= 1-e^{-t}-te^{-t}-\dfrac{1}{2}t^2e^{-t}$ （3 分）